

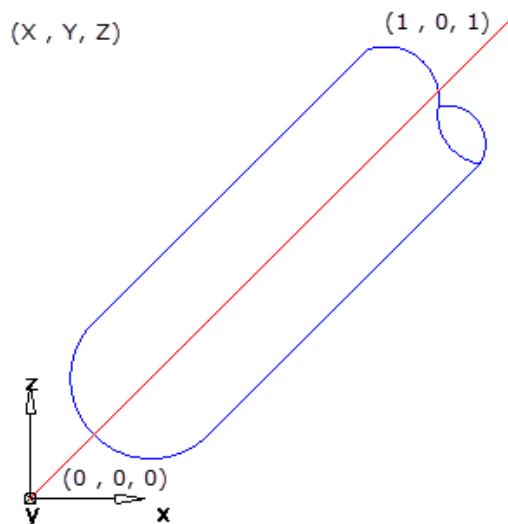
固定刀轴对齐定位

简介

固定刀轴对齐定位允许刀具对齐于指定矢量，这样可得到一 **3+2** 轴加工刀具路径，从而无需多次设置，一次装夹设置即可加工完毕零件。矢量用 **X, Y, Z** 表示，中间由逗号分隔，从刀尖指向机床主轴。例如，下图所示矢量 **(0,0,1)** 表示刀具在 **Z** 轴方向垂直向下，也就相对于 **3** 轴加工方向。

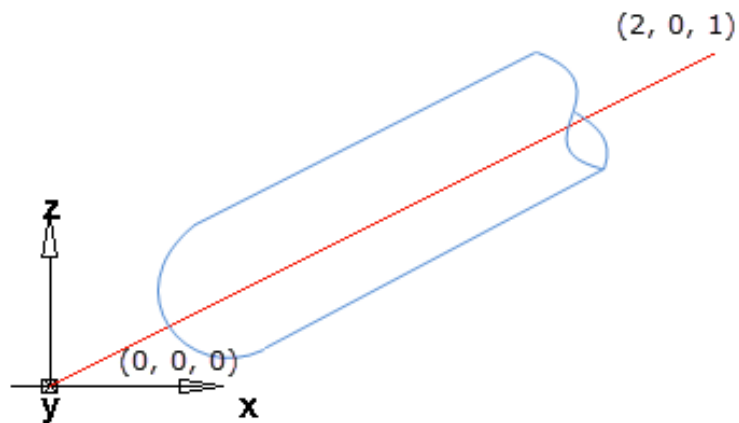


- 刀具向下和 **XZ** 平面成 **45** 度的矢量是**(1,0,1)**。

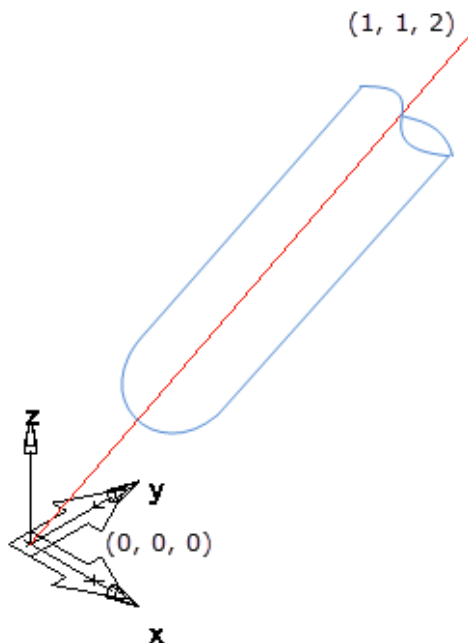


使用**直线**工具来在模型中画出一条线可帮助更直观地查看。

- 下图是刀轴矢量为 $(2, 0, 1)$ 的情况，它和 XZ 平面间的夹角更小。



- 下图刀轴矢量为 $(1, 1, 2)$ ，它和 XY 平面呈 45° 。



- 下面就来演示使用一把短刀具对一个圆形零件进行精加工。为避免和模型发生碰撞，需倾斜刀具。
- 选取刀具库 **Fixed.fm_tools_from_last_save**
 确认勾选了**选项 - 仿真 - 2D/3D 阴影**中的**过切暂停**和**在过切对话视窗中显示暂停**选项。
- 运行 **3D 仿真**。



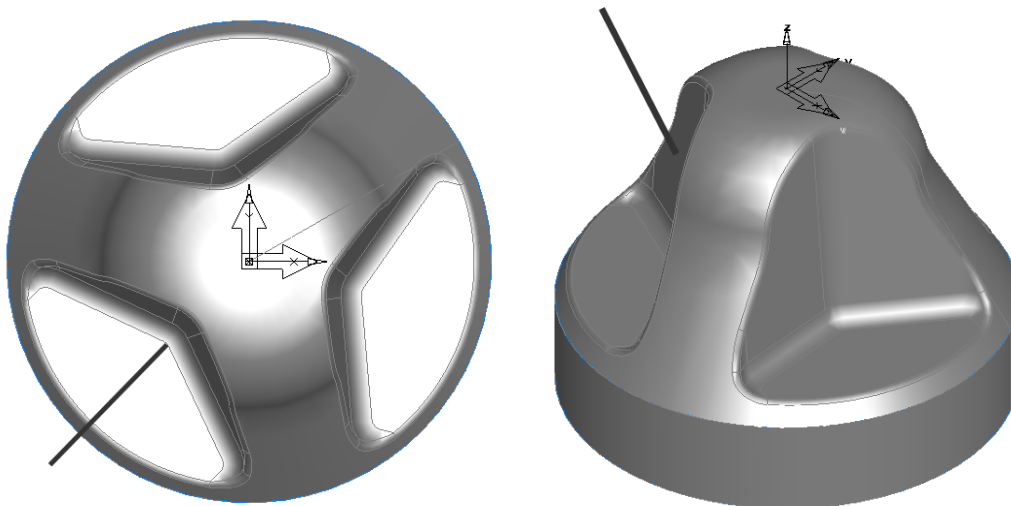
可见**粗加工**没有问题，但**精加工**中刀具太短，夹持和零件出现碰撞。

4 退出仿真，选取**从上查看** (Ctrl + 5)。

5 选取**阴影查看** 



我们希望精加工刀具从下图箭头所示的左下象限(-X, -Y) 和从上(+Z) 接近零件。

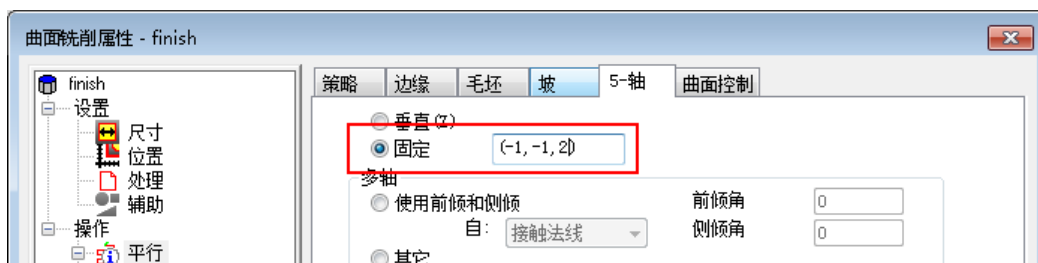


要使刀具和XY 平面呈 45 度接近零件，以及使刀具从Z 以一陡峭角度接近零件，我们需设置固定刀轴矢量为(-1, -1, 2)。

6 编辑**固定**特征属性。

7 点击**Z 轴层**操作，然后选取**5 轴**标签。

8 勾选**固定**，如下图所示输入矢量 (-1,-1,2)。



9 点击**应用**，然后点击**接受**，保存改变。

10 选取**等轴查看**。

11 运行**3D 仿真**，观察刀具沿矢量倾斜。



现在刀具即按**固定**特征属性中指定的矢量方向倾斜到零件之外，加工表面中刀具夹持不再和零件模型碰撞。

12 练习一下使用相同的加工策略加工零件上剩余的两个凹陷区域。



从上往下查看，加工左上凹陷区域所需的刀轴矢量是 **$(-0.25, 1, 2)$** ，加工右下凹陷区域所需的刀轴矢量是 **$(1, -0.25, 2)$** 。